exec.out

Analise o arquivo em anexo passo a passo e determine ao final: este arquivo é benigno ou é um malware?

Worked for 20s >

Este arquivo é malware. Trata-se de uma amostra do backdoor **BPFDoor** (também conhecido como BPFdoor), associado ao grupo de ameaça chinês **Red Menshen** (também chamado Earth Bluecrow / DecisiveArchitect / Red Dev 18).

Análise passo a passo

1. **Tipo de arquivo e estrutura básica**
   - ELF64 (x86-64), Position-Independent Executable (PIE/DYN).
   - Interpretador: `/lib64/ld-linux-x86-64.so.2`.
   - Compilado com GCC (Debian 14.2.0-19).
   - Tamanho: ~31.960 bytes.
   - Depende apenas de `libc.so.6`.
   - Contém seções normais (`.text`, `.rodata`, `.dynamic`, etc.) e símbolos dinâmicos legítimos de rede/processo.
2. **Strings e indicadores altamente suspeitos**
   - String explícita de origem: **`Linux.RedMenshenBPFDoor.c`**.
   - Nome de processo/cópia clássico do BPFDoor: **`kdmtmpflush`**.
   - Caminhos de auto-cópia e antiforense: `/dev/shm`, `/dev/shm/%s`, `bin/cp %s /dev/shm/...`, `rm -f /dev/shm/...`.
   - Mascaramento de processo (process name spoofing) com nomes de daemons legítimos:
     - `/sbin/udevd -d`
     - `/sbin/mingetty /dev/tty7`
     - `dbus-daemon --system`
     - `hald-addon-acpi: ...`
     - `hald-runner`
     - `avahi-daemon: chroot helper`
     - `/sbin/auditd -n`
     - `pickup -l -t fifo -u`, `qmgr -l ...` (estilo Postfix)
   - Funções de backdoor: `getshell`, `packet_loop`, `decrypt_ctx`, `rc4_init`, `godpid`, `pid_path`, `set_proc_name`, `argv0`.
   - Manipulação de PTY: `ptsname`, `grantpt`, `unlockpt`, `/dev/ptmx`, `vhangup`.

- Regras de firewall (iptables NAT/REDIRECT) para abrir portas de forma temporária após ativação.
- Ambiente de shell limpo: `HOME=/tmp`, `HISTFILE=...`, `PATH=...`, `PS1=...`, `/bin/sh`.
- Funções de rede: `socket`, `bind`, `listen`, `accept`, `connect`, `recvfrom`, `sendto`, `setsockopt` (usado para anexar filtro BPF), `fork`, `setsid`, `prctl`, `execve`.

3. **Comportamento típico do BPFDoor (confirmado pelas strings e literatura)**
   - Copia-se para `/dev/shm` (memória compartilhada), executa e tenta apagar-se do disco (técnica “fileless”/antiforense).
   - Altera o nome do processo (`prctl`) para parecer um serviço legítimo do sistema.
   - Anexa um filtro **Berkeley Packet Filter (BPF)** via `setsockopt(SO_ATTACH_FILTER)` em um socket raw/UDP. Isso permite inspecionar pacotes **antes** do firewall do usuário, de forma passiva e sem abrir porta visível.
   - Fica em espera por um “magic packet” (pacote especialmente craftado em TCP/UDP/ICMP contendo senha/comando).
   - Ao receber o magic packet:
     - Pode abrir bind shell ou reverse shell.
     - Pode manipular iptables temporariamente para redirecionar portas.
     - Usa PTY para fornecer shell interativo.
   - Usa RC4 para decriptação de payloads/comandos em algumas variantes.
   - Mantém persistência de baixo perfil, consumindo poucos recursos.
4. **Hashes**
   - SHA-256: `521b34e4b170c57fa708956a0cbae7fc67be6dd6cf0f5945067bc1d2e9114f7e`
   - MD5: `e89e29615f1883764a8516d436ce2f18`
5. **Contexto de ameaça**
   BPFDoor é um backdoor passivo e furtivo usado principalmente contra infraestrutura de telecomunicações, governo, finanças e outros setores críticos na Ásia, Oriente Médio e além. Ele é projetado para permanecer dormindo por longos períodos até ser ativado por um magic packet, evadindo firewalls e detecções tradicionais de rede. Existem múltiplas variantes documentadas desde ~2018–2021, com evoluções contínuas (incluindo versões mais recentes com melhor criptografia e C2 sem estado).

Conclusão

O arquivo **não é benigno**. É uma amostra funcional (ou muito próxima) do malware **BPFDoor** do grupo Red Menshen. Todas as evidências estáticas (strings de origem, nomes de processo, caminhos `/dev/shm`, funções de BPF/shell/iptables, etc.) batem com análises públicas do malware.

Recomendação: Não execute este binário em nenhum sistema real. Trate-o como amostra de malware em ambiente isolado (sandbox/VM desconectada) se for necessário análise

dinâmica adicional.

Qual é a categoria principal deste malware?

Worked for 3s >

Backdoor (especificamente um *passive/stealthy Linux backdoor*).

Detalhamento da categoria:

- **Categoria principal**: Backdoor
- **Subtipo / característica distintiva**: Passive backdoor baseado em BPF (Berkeley Packet Filter) — também chamado de “magic packet backdoor” ou “BPF sniffer backdoor”.

Ele não abre portas visíveis nem faz conexões ativas por padrão. Em vez disso, anexa um filtro BPF no kernel para monitorar o tráfego de rede de forma silenciosa e só se ativa quando recebe um pacote especialmente craftado (“magic packet”). Após a ativação, oferece shell (bind ou reverse) ao atacante.

Essa é a classificação padrão usada por laboratórios de ameaça (PwC, Sandfly, Deep Instinct, AhnLab, Qualys, Rapid7 etc.) para o BPFDoor.

↘ Qual o nome do malware?

↘ Qual o objetivo principal deste malware

↘ Como detectar este malware